

Ejercicio N° 51: Hemos medido un determinado tiempo, t , cuatro veces, y disponemos de un cronómetro que permite conocer hasta las décimas de segundo.

Los resultados han sido: 6.3, 6.2, 6.4 y 6.2 s

- Determine el valor esperado $\bar{t}$
- Calcule la desviación estándar de t
- Determine el error instrumental.
- Expresa la medida de t con su error absoluto

Datos:

$$\Delta t = 0.1s$$

$$t_1 = 6.3s$$

$$t_2 = 6.2s$$

$$t_3 = 6.4s$$

$$t_4 = 6.2s$$

Precisión del cronómetro:

Tiempo 1

Tiempo 2

Tiempo 3

Tiempo 4

- $\bar{t} = ?$ Valor medio esperado
- $\sigma = ?$ Desviación estándar de t
- $\Delta t = ?$ Error instrumental
- $t = (\bar{t} \pm \Delta t) = ?$ Expresión de la medida del tiempo

Resolución:

En el caso de un cronómetro que permite conocer hasta la décima de segundo (lo suponemos digital), el error absoluto (indeterminación experimental) está relacionado con la precisión del instrumento (la cifra más pequeña que me permite ver).

- El valor esperado o valor medio lo determino como la suma de las mediciones dividido la cantidad de las mismas:

$$\bar{t} = \frac{t_1 + t_2 + t_3 + t_4}{4} = \frac{6.3s + 6.2s + 6.4s + 6.2s}{4} = \frac{25.1s}{4} = 6.275s$$

Como el instrumento me permite conocer la décima de segundo, deberemos redondear a dicho valor:

$$\bar{t} = 6.3s$$

- Desviación estándar.

Para calcular la desviación estándar utilizaremos la siguiente fórmula:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_1^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Para este caso tendremos:

$$\sigma = \sqrt{\frac{(6.3 - 6.3)^2 + (6.2 - 6.3)^2 + (6.4 - 6.3)^2 + (6.2 - 6.3)^2}{4 - 1}} =$$

$$\sigma = 0.1s$$

- El error instrumental viene dado por la apreciación del instrumento de medición, es decir la cifra más pequeña que me permite ver, en este caso será:

$$\Delta t = 0.1s$$

- Para obtener la expresión de la medida, tendremos que calcular previamente el error absoluto. Para ello calculo el módulo de la diferencia entre cada medición y el valor medio y, tomo el resultado mayor, y finalmente lo sumo y resto al valor medio o nominal (así garantizo que las mediciones que hagamos estén dentro de estos valores).

$$\Delta t_1 = |t_1 - \bar{t}| = |6.3s - 6.275s| = 0.025s$$

$$\Delta t_2 = |t_2 - \bar{t}| = |6,2 - 6.275s| = 0.075s$$

$$\Delta t_3 = |t_3 - \bar{t}| = |6,4s - 6.275s| = 0.125s$$

$$\Delta t_4 = |t_4 - \bar{t}| = |6,2s - 6.275s| = 0.075s$$

Si tomamos el valor redondeado:

$$\Delta t_1 = |t_1 - \bar{t}| = |6,3s - 6.3s| = 0.0s$$

$$\Delta t_2 = |t_2 - \bar{t}| = |6,2 - 6.3s| = 0.1s$$

$$\Delta t_3 = |t_3 - \bar{t}| = |6,4s - 6.3s| = 0.1s$$

$$\Delta t_4 = |t_4 - \bar{t}| = |6,2s - 6.3s| = 0.1s$$

Tomando el valor redondeado como valor medio, el error absoluto coincide con el del instrumento. Entonces la expresión quedará:

$$t = (6,3 \pm 0,1)s$$